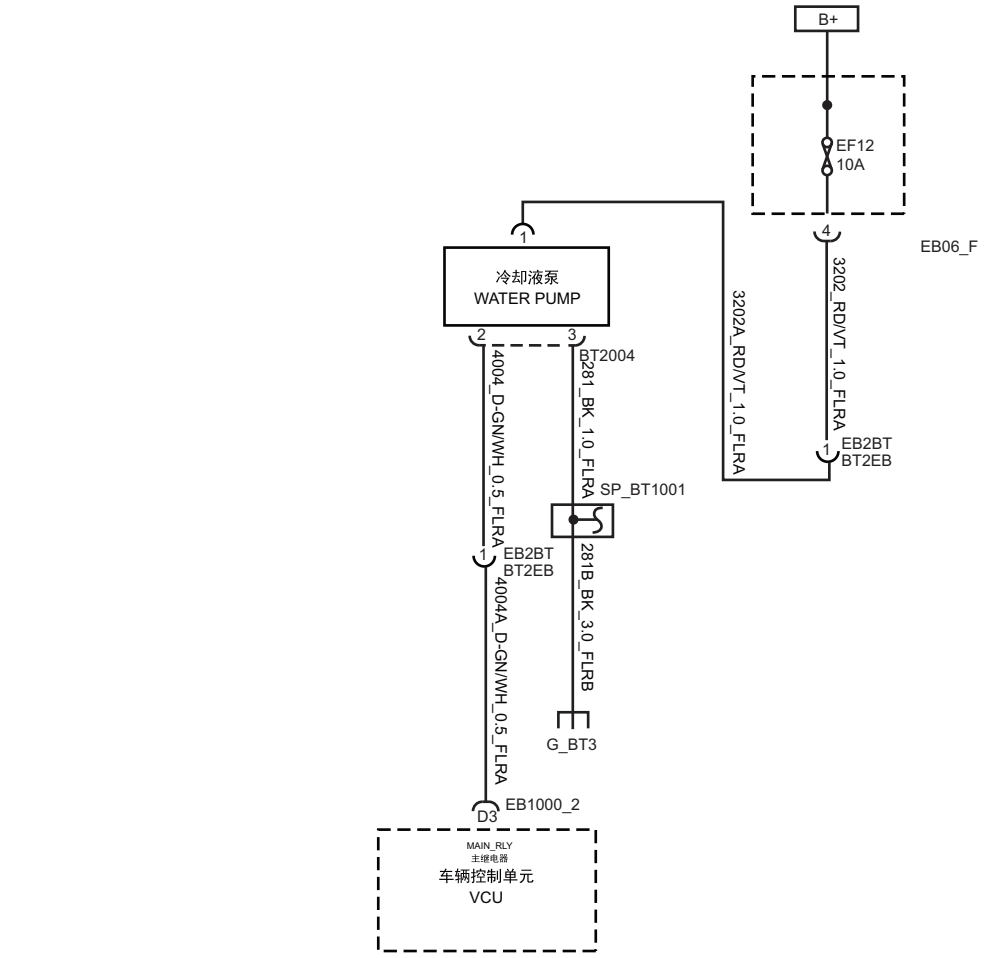
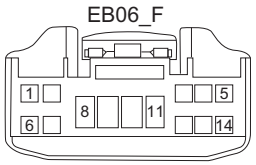
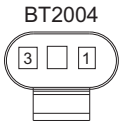
P0A07、 P0A06、 P0A05

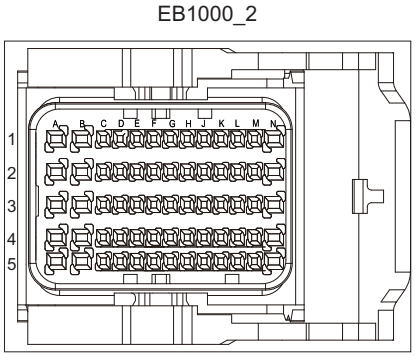
故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P0A07：电机控制器冷却系统水泵输出 STB	P0A07：DEM_stWtrPmpSBCfmd
P0A06：电机控制器冷却系统水泵输出 STG	P0A06：DEM_stWtrPmpSGCfmd
P0A05：电机控制器冷却系统水泵输出 OPEN	P0A05：DEM_stWtrPmpOCCfmd
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件故障 • VCU 模块故障 • 电机控制器冷却水泵故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P0A07	
底层诊断	
P0A06	
底层诊断	
P0A05	
底层诊断	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	
VCU 模块通过低电平参考电路和信号电路监测电机控制器冷却水泵。	

电路图

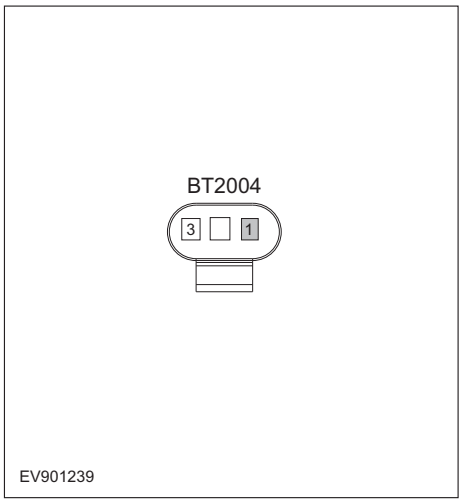


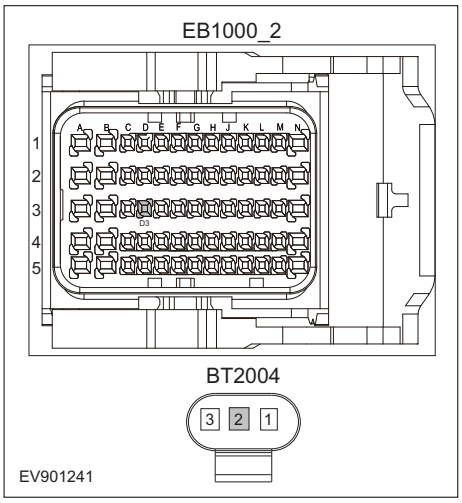


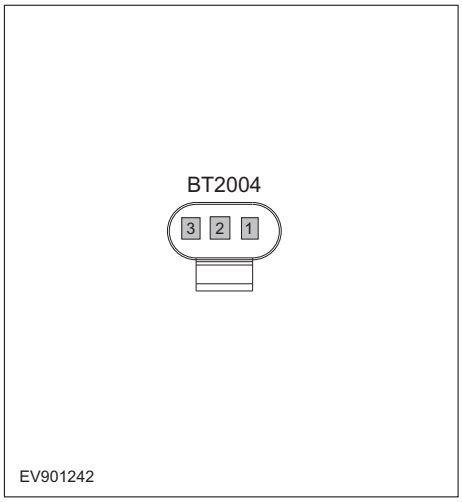
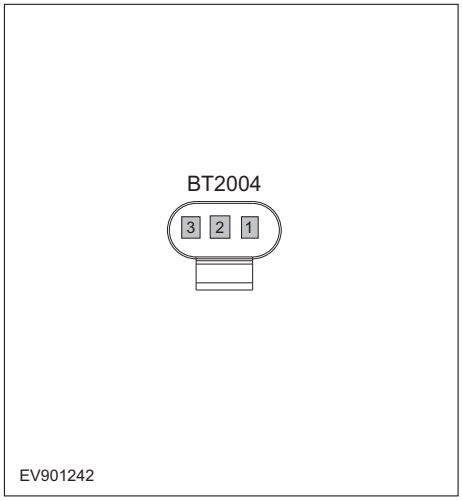




EV901208

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 EF13 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查电机控制器冷却水泵、 VCU 模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 VCU 模块。 4 是否有 P0A07、 P0A06、 P0A05 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (VCU)。
否 ↓		
步骤 3	检查电机控制器冷却水泵起动或运行状态下的供电电压。	
		1 关闭点火开关。 2 断开电机控制器冷却水泵线束插头 BT2004。 3 打开点火开关。 4 测量电机控制器冷却水泵线束端子与接地之间的电压。 测量电路：BT2004 插头 1 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 5 检查结果是否正常？
		否 → 请维修电路。
是 ↓		

步骤 4	检查电机控制器冷却水泵接地电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量电机控制器冷却水泵线束端子与接地之间的电阻。 测量电路：BT2004 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 3 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查电机控制器冷却水泵与 VCU 之间电路 （开路）。
	1 关闭点火开关。 2 断开电机控制器冷却水泵线束插头 BT2004。 3 断开 VCU 模块线束插头 EB1000_2。 4 测量电机控制器冷却水泵线束端子与 VCU 模块线束端子之间的电阻。 测量电路：BT2004 插头 2 号端子与 EB1000_2 插头 D3 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查电机控制器冷却水泵电路 （短路）。
	1 关闭点火开关。 2 测量电机控制器冷却水泵线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：BT2004 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：BT2004 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 测量电机控制器冷却水泵线束插头与接地之间的电压。 测量电路：BT2004 插头 2 号端子与接地之间的电压。 测量电路：BT2004 插头 3 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查电机控制器冷却水泵 （部件检查）。
	1 直接测量电机控制器冷却水泵端子的电阻。 测量电路：BT2004 插头 2 号端子与 3 号端子之间的电阻。 **标准值：** 2 测量电机控制器冷却水泵端子与壳体之间的电阻。 测量电路：BT2004 插头 1 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：BT2004 插头 2 号端子与壳体之间的电阻。 测量电路：BT2004 插头 3 号端子与壳体之间的电阻。 **标准值：无穷大** 3 检查结果是否正常？
	否 → 更换电机控制器冷却水泵。
是 ↓	

步骤 8	检查 VCU 模块是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 VCU 模块线束插头 EB1000_1、 EB1000_2。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 VCU 模块插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 VCU 模块。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	